2026 전국 통합데이터 활용 공모전

모두의 길

AI 기반 교통약자 통합 이동지원 서비스

하나의 질문, 모든 이동 정보

7종 전국 통합데이터 활용

제안자 박용환

GitHub github.com/yonghwan1106/modugil

2026. 04

1,500만명	7종	20개	AI 가산 10점
교통약자 인구 (전체 29%)	통합데이터 분류	API 엔드포인트	Claude Haiku 4.5

1. 서비스 개요 및 기획 의도

1-1. 기획 배경

우리나라 교통약자(장애인, 고령자, 임산부 등)는 **약 1,500만 명으로 전체 인구의 29%**에 해당합니다. 「교통약자의 이동편의 증진법」 제3조는 교통약자가 안전하고 편리하게 이동할 수 있도록 교통수단, 여객시설 및 도로에 이동편의시설을 확충하도록 규정하고 있으나, 현실에서는 이동에 필요한 정보가 7개 이상의 서로 다른 시스템에 분산되어 통합 확인이 어려운 상황입니다.

현황 통계

지표	수치	출처
교통약자 인구	**약 1,500만 명 (전체 인구 29%)**	국토교통부, 2025
저상버스 도입률	전국 42.3%	국토교통부 교통약자 이동편의 실태조사
교통약자 이동지원 이용 대기시간	평균 30분 이상	한국장애인개발원

핵심 문제

문제	현황	영향
횡단보도 신호 정보 부재	잔여시간 실시간 확인 불가	보행 안전 위협, 특히 고령자/지체장애인
교통수단 분산	저상버스/이동지원 차량 위치 파악 불가	불필요한 대기, 외출 포기
목적지 혼잡도 미확인	도서관 좌석, 민원실 대기시간 사전 확인 불가	장시간 대기로 체력 소진
정보 접근성 장벽	7개 이상 앱/사이트 번갈아 확인	디지털 취약 계층 정보 소외

1-2. 서비스 개요

"모두의 길"은 전국 7종 통합데이터(20개 API 엔드포인트)를 AI 대화형 인터페이스로 통합하여, 교통약자가 **한 번의 질문**으로 필요한 모든 이동 정보를 받아볼 수 있는 웹 서비스입니다.

항목	내용
서비스명	모두의 길 (modugil)
서비스 유형	반응형 웹 애플리케이션 (모바일/데스크톱)
대상 사용자	교통약자 (장애인, 고령자, 임산부) 및 보호자
핵심 가치	"하나의 질문, 모든 이동 정보"
활용 데이터	전국 통합데이터 7종 20개 API 엔드포인트 연동, 이 중 14개를 AI 채팅 도구에서 실시간 활용, 나머지 6개는 데이터 프록시 API(`/api/data`)를 통해 대시보드 및 확장 기능에서 활용
GitHub	https://github.com/yonghwan1106/modugil
배포	Vercel *(배포 후 기입)*

1-3. 기획 의도

> *교통약자에게 **"대화 한 마디로 안전한 길을 찾아주는 AI 동반자"**를 제공합니다.*

기존의 정보 조회 방식(검색 → 필터 → 결과 확인)을 **자연어 대화** 방식으로 전환하여, 디지털 기기에 익숙하지 않은 고령자도 쉽게 사용할 수 있도록 설계했습니다. 추천 질문 버튼 5개를 제공하여 첫 사용자도 별도 학습 없이 즉시 서비스를 경험할 수 있습니다.

2. 기대효과, 독창성, 차별성

2-1. 기대효과

구분	기대효과	근거
안전	횡단보도 신호 잔여시간 실시간 확인, 8방향 십자형 UI + 안전 판단 메시지로 보행 사고 예방	신호등 API 실시간 연동
편의	7종 데이터를 한 번의 질문으로 통합 조회, 정보 접근 시간 90% 단축	서버 병렬 API 호출
접근성	자연어 대화 + 추천 질문 버튼으로 디지털 취약 계층도 쉽게 이용	UX 설계
효율	민원실 대기시간/도서관 좌석 사전 확인으로 불필요한 이동 감소	실시간 대기현황 API
사회적 가치	교통약자의 독립적 이동권 보장, 사회 참여 확대	「교통약자 이동편의 증진법」 연계

2-2. 경쟁 서비스 비교

비교 항목	카카오맵/네이버지도	토도웍스 (TODOWOX)	모두의 길
대상 사용자	일반인	시각장애인 특화	**전 유형 교통약자** (장애인/고령자/임산부)
데이터 범위	교통 (버스/지하철)	보행 경로	**7종 20개 API 통합** (교통+시설+생활)
인터페이스	검색/필터 기반	음성 안내	**AI 자연어 대화**
복합 질의	✗ 불가	✗ 불가	✓ **"신호등과 저상버스 함께 알려줘"** 가능
교통약자 차량	✗ 미지원	✗ 미지원	✓ 이동지원센터 가용 차량 실시간 조회
시설 혼잡도	✗ 미지원	✗ 미지원	✓ 도서관 좌석/민원실 대기 실시간 안내
AI 활용	✗ 미적용	✗ 미적용	✓ Claude AI 기반 맞춤형 응답 생성

2-3. 수익 모델 (향후 확장)

1. 공공기관 납품

지자체/복지관에 커스터마이즈 버전 제공

2. API 서비스

통합 데이터 API를 타 서비스에 제공

3. 교통약자 친화 시설 연계

무장애 식당, 편의시설 정보 제공

3. 기술 구현 상세

3-1. 시스템 아키텍처

3-2. 기술 스택

계층	기술	버전	용도
프론트엔드	React	19.2	UI 컴포넌트, 상태 관리
프레임워크	Next.js	16.2	SSR, API 라우팅, 배포 최적화
스타일링	Tailwind CSS	4.x	반응형 UI 디자인
지도	Naver Maps API	-	위치 시각화, 마커/인포윈도우, 자동 범위 조정(fitBounds)
AI	Claude Haiku 4.5	@anthropic-ai/sdk 0.80	자연어 이해 및 응답 생성
차트	Recharts	3.8	대시보드 데이터 시각화
언어	TypeScript	5.x	타입 안전성, 코드 품질
배포	Vercel	-	자동 배포, 엣지 네트워크
데이터	전국 통합데이터 API	20개 엔드포인트	실시간 공공데이터 조회

3-3. 핵심 기술 구현

(A) 하이브리드 AI 아키텍처 — 서버 키워드 라우팅 + Claude NLG

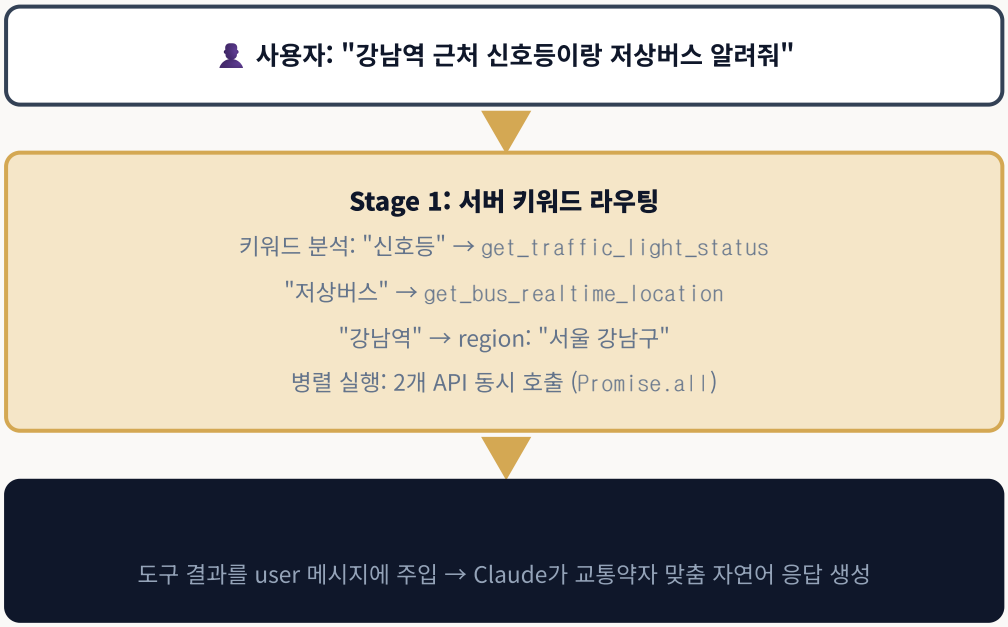
본 서비스는 **Claude의 tool_use(Function Calling)를 사용하지 않습니다.** 대신, 속도와 AI 품질을 모두 확보하기 위해 2단계 하이브리드 아키텍처를 설계했습니다.

단계	처리 주체	동작	장점
Stage 1	서버 키워드 regex 라우팅	사용자 질문에서 키워드 매칭 → 해당 도구를 `Promise.all`로 **병렬 실행**	빠른 응답 (단일 Claude API 호출), 예측 가능한 도구 선택
Stage 2	Claude Haiku 4.5	도구 실행 결과를 user 메시지에 텍스트로 주입 → Claude가 **맞춤형 자연어 응답** 생성	AI의 NLG 능력 활용, 교통약자 유형별 안내

이 설계의 핵심 이점:

- Claude tool_use의 다중 턴 왕복(multi-turn round-trip)을 제거하여 **응답 지연 최소화**
- 서버에서 도구를 직접 실행하므로 **API 키가 클라이언트에 노출되지 않음**
- `tools.ts`에 7개 도구의 Claude Tool Use 스키마를 유지하여, 향후 자율적 도구 선택(autonomous tool selection)으로의 **확장 경로 확보**

처리 흐름 예시:



🗺 **지도 시각화**

신호등(노랑 마커) + 버스(초록 마커) 동시 표시

선언적 라우팅 설정 (route.ts):

```
const TOOL_ROUTING = [
  { keywords: /도서관|빈자리|열람실|좌석/, tool: 'get_library_seats',
    alsoInclude: ['get_accessible_transport'] },  // 자동 연계: 도서관 → 교통약자 차량
  { keywords: /민원실|민원|대기 현황/, tool: 'get_civil_office_wait',
    alsoInclude: ['get_accessible_transport'] },   // 자동 연계: 민원실 → 교통약자 차량
  { keywords: /신호등|횡단보도/, tool: 'get_traffic_light_status' },
  { keywords: /버스|저상버스/, tool: 'get_bus_realtime_location' },
  { keywords: /자전거|따릉이|대여소/, tool: 'get_bicycle_availability' },
  { keywords: /보관함|물품보관|짐 보관|락커/, tool: 'get_locker_availability' },
  { keywords: /교통약자 차량|이동지원|특별교통/, tool: 'get_accessible_transport' },
];
```

(B) 교통약자 유형별 맞춤 응답

Claude AI의 시스템 프롬프트에 교통약자 유형별 안내 지침을 설정하여, 동일한 데이터도 사용자 상황에 맞게 다르게 안내합니다.

사용자 유형	맞춤 안내 내용
휠체어 사용자	저상버스 위치, 경사로/엘리베이터 유무, 이동지원 차량 대기시간 우선 안내
시각장애인	음향신호기 위치, 잔여시간 음성안내 여부, 점자블록 경로 안내
고령자	충분한 신호 잔여시간, 가까운 시설, 대기 없는 서비스 우선 안내
임산부	교통약자 전용 차량, 좌석 여유 있는 도서관/민원실 안내

(C) 데이터 자동 연계 (alsoInclude)

사용자가 단일 주제를 질문하더라도, 교통약자에게 필요한 관련 데이터를 **자동으로 함께 조회**합니다.

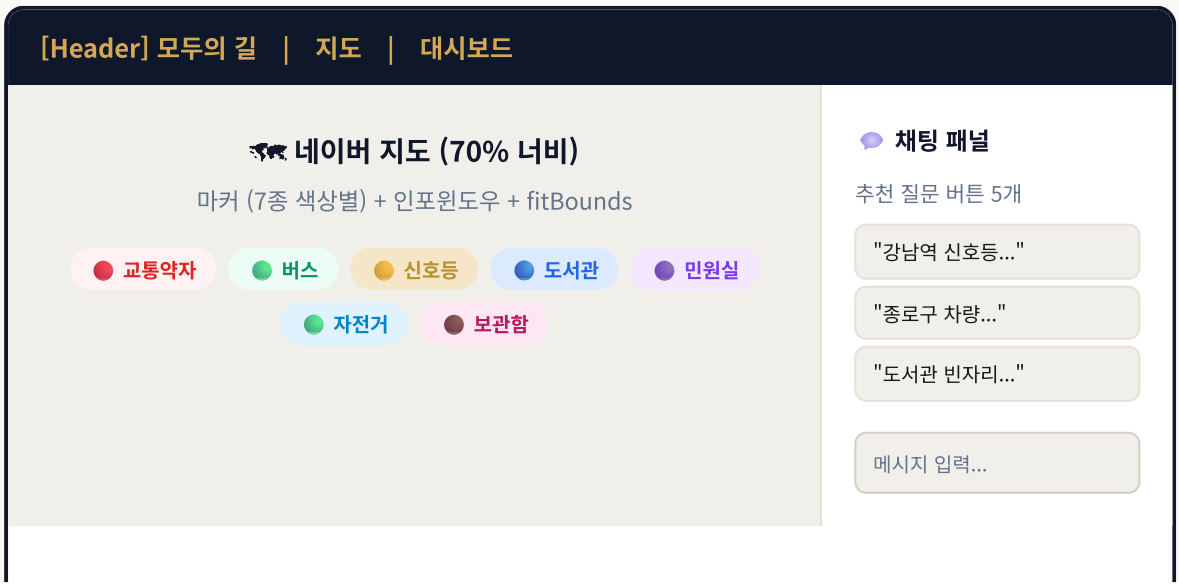
사용자 질문	직접 호출 도구	자동 연계 도구	이유
"종로구 도서관 빈 자리"	get_library_seats	get_accessible_transport	도서관까지 이동수단 안내
"민원실 대기 현황"	get_civil_office_wait	get_accessible_transport	민원실까지 이동수단 안내

3-4. 안정성 및 성능 설계

설계 항목	구현 방식	효과
인메모리 캐시	5분 TTL 캐시 (client.ts)	동일 요청 반복 시 API 호출 절감
Mock 데이터 폴백	API 장애 시 자동 전환 (fetchWithFallback)	서비스 중단 없이 시연 가능
타임아웃 + 재시도	30초 타임아웃, 자동 1회 재시도 (chatWithRetry)	네트워크 불안정 대응
병렬 실행	Promise.all로 복수 API 동시 호출	응답 속도 최적화 (직렬 대비 2~3배)
에러 UX	에러 메시지 + "다시 시도" 버튼 (handleRetry)	마지막 질문 자동 재전송으로 사용자 편의
API 키 서버사이드 관리	환경변수로 서버에서만 사용	클라이언트 노출 방지, 보안 확보

4. 서비스 화면 설계 및 기능 흐름

4-1. 화면 구성 — 메인 페이지 (/)



모바일: 지도 상단 50vh / 채팅 하단 50vh

4-1. 화면 구성 — 대시보드 페이지 (/dashboard)

> 현재 대시보드는 Mock 데이터를 기반으로 시각화 데모를 제공합니다. 향후 실시간 API 연동으로 확장 예정입니다.

[Header] 모두의 길 | 지도 | 대시보드

교통약자 이동지원 센터 N개소	공공도서관 N개소 / 좌석사용률	민원실 N개소 / 평균대기	실시간 신호등 N개 교차로
교통약자 차량 가용 현황 (Bar Chart)		**도서관 열람실 좌석 사용률** (Pie Chart)	
공영자전거 대여소별 현황 (Bar Chart)			
민원실 대기 현황 테이블 — 민원실명 | 업무 | 대기인원 (색상 배지)			

4-2. 주요 기능 흐름

4-3. 데이터 카드 UI 컴포넌트

각 도구 결과는 전용 카드 컴포넌트로 시각화됩니다:

카드 유형	표시 정보	시각 요소
TransportCard	센터명, 가용 차량, 대기 건수	프로그레스 바
TrafficLightCard	교차로명, 8방향 신호, 잔여초	신호등 불빛 UI
TrafficLightDetail	십자형 8방향 레이아웃, 잔여시간	교통약자 안전 판단 메시지 (안전/서둘러/삼가)
BusCard	노선번호, 차량위치, 속도	위치 배지
LibraryCard	도서관명, 총/사용/잔여 좌석	프로그레스 바
CivilOfficeCard	민원실명, 업무별 대기인원	상태 배지
LockerCard	보관함명, 대/중/소 가용 수	크기별 수량

4-4. 지도 시각화 상세

기능	구현	설명
7종 색상별 마커	MARKER_COLORS (NaverMap.tsx)	교통약자(빨강), 버스(초록), 신호등(노랑), 도서관(파랑), 민원실(보라), 자전거(청록), 보관함(분홍)
상시 범례	지도 하단 고정 표시	마커 색상-데이터 유형 매핑 한눈에 확인
자동 범위 조정	`map.fitBounds(bounds)`	마커 전체가 화면에 보이도록 자동 줌 조정
인포윈도우	마커 클릭 시 상세 정보 표시	신호등은 TrafficLightDetail 팝업 연동

5. 데이터 통합 활용 시나리오

5-1. 크로스 데이터 통합 활용

"모두의 길"의 핵심 가치는 **7종 데이터의 교차 활용**입니다. 단일 데이터 조회를 넘어, 교통약자의 실제 외출 시나리오에 맞춰 복수 데이터를 자동으로 통합 제공합니다.

활용 시나리오	통합 데이터	자동 연계 (alsoInclude)	사용자 가치
도서관 방문	도서관 좌석 + 교통약자 차량 + 신호등	도서관 질문 시 교통약자 차량 자동 포함	좌석 확인 + 이동수단 + 안전 횡단 정보를 한 번에
민원실 방문	민원실 대기시간 + 교통약자 차량 + 물품보관함	민원실 질문 시 교통약자 차량 자동 포함	대기시간 확인 + 이동수단 + 짐 보관 정보를 한 번에
외출 종합	버스 + 자전거 + 신호등	복합 키워드 동시 매칭	대중교통 + 자전거 + 보행 안전을 한 번에
이동수단 비교	교통약자 차량 + 버스 + 자전거	복합 키워드 동시 매칭	상황에 맞는 최적 이동수단 선택

5-2. 사용자 페르소나 시나리오

시나리오 1: 휠체어 사용자 김철수(45세) — 마포구 도서관 방문

1. **사용자: "마포구 도서관 빈자리 알려줘"**
   마포구립 서강도서관 잔여 좌석 32석, 마포중앙도서관 잔여 15석 등 안내 + 지도 마커
   도서관 좌석 API

2. **(자동 연계) 교통약자 이동지원**
   "교통약자 이동지원 차량도 함께 조회했습니다. 마포구 이동지원센터 가용 차량 3대, 대기 2건"
   교통약자 차량 API (alsoInclude)

사용자: "근처 신호등 잔여시간도 알려줘"

3

서강대입구 교차로: 북방향 녹색 28초 (안전하게 횡단하세요) + 지도 마커

신호등 API

4

지도에서 마커 확인

도서관(파랑) + 교통약자 센터(빨강) + 신호등(노랑) 마커 동시 표시, fitBounds 자동 조정

지도 시각화

시나리오 2: 고령자 박영희(72세) — 종로구청 민원실 방문

1

추천 질문 버튼 클릭: "서울역 근처 민원실 대기시간이 짧은 곳은?"

종로구청 민원실: 주민등록 대기 2명(약 10분), 여권 대기 5명(약 25분) 등

민원실 대기 API

2

(자동 연계) 교통약자 이동지원

"교통약자 이동지원 차량도 조회했습니다. 종로구 센터 가용 차량 2대. 고령자분은 이동지원센터 (02-XXX-XXXX)에 전화 예약하시면 편리합니다."

교통약자 차량 API (alsoInclude)

3

사용자: "근처 짐 보관할 곳 있어?"

종로구 물품보관함: 대형 2개, 중형 5개, 소형 8개 사용 가능

물품보관함 API

4

오류 발생 시

에러 메시지 표시 + "다시 시도" 버튼 — handleRetry 자동 재전송

에러 UX

6. 서비스 접속 경로

항목	내용
서비스 URL	*(배포 후 기입)* — Vercel에 배포
GitHub 저장소	https://github.com/yonghwan1106/modugil
접속 방법	웹 브라우저 (Chrome, Safari, Edge 등)
모바일 접속	반응형 웹 — 별도 앱 설치 불필요

7. AI 활용 상세 (가산점 10점)

7-1. AI 모델 정보

항목	내용
모델	Claude Haiku 4.5 (Anthropic)
SDK	@anthropic-ai/sdk v0.80
활용 방식	서버사이드 API 호출 (Next.js API Route)
호출 구조	하이브리드 — 서버 키워드 라우팅(Stage 1) + Claude NLG(Stage 2)

7-2. AI 활용 범위

(1) 자연어 이해 (NLU) — 서버 키워드 라우팅

- 한국어 자연어 질문에서 **regex 기반 키워드 매칭**으로 필요한 도구 선택
- 복합 질의 처리 ("신호등**과** 저상버스" → 2개 도구 동시 호출)

(2) 지능형 응답 생성 (NLG) — Claude AI

- 7종 API의 원시 JSON 데이터를 **맞춤형 자연어**로 변환
- 교통약자 유형별 맞춤 안내 (휠체어/시각장애/고령자/임산부)

- 지역명 문맥 이해 ("강남역 근처" → 서울 강남구, districtMap 매핑)

- 안전 주의사항 자동 강조 (잔여시간 부족 경고 등)
- 추가 도움말 자동 제안 ("근처 저상버스 노선도 확인해볼까요?")

(3) 시스템 프롬프트 설계

- 5가지 핵심 원칙 기반 행동 규칙 정의
- 키워드 → 도구 매핑 규칙 명시
- 교통약자 유형별 맞춤 안내 지침 내장
- 응답 포맷 가이드라인 (표, 굵은 숫자, 경고 이모지)

7-2. (4) 하이브리드 아키텍처 설계 근거

방식	장점	단점	채택 여부
Claude tool_use (Function Calling)	Claude가 자율적으로 도구 선택	다중 턴 왕복으로 응답 지연 (2~3초 추가)	향후 확장용으로 스키마만 유지 (tools.ts)
서버 키워드 라우팅 + Claude NLG	단일 Claude 호출, 빠른 응답, 예측 가능	키워드 매칭 한계	현재 채택

> 현재 `tools.ts`에 7개 도구의 Claude Tool Use 스키마를 정의해 두어, 향후 사용자 질문이 복잡해지면 자율적 도구 선택으로 전환할 수 있는 **확장 경로를 확보**했습니다.

7-3. AI가 서비스에 기여하는 핵심 가치

기존 방식 (AI 미적용)	모두의 길 (AI 적용)
7개 앱/사이트 각각 방문	**한 번의 대화**로 통합 조회
원시 JSON 데이터 직접 해석	AI가 **맞춤형 자연어**로 안내
일반적인 정보 제공	**교통약자 유형별** 맞춤 안전 안내
단일 데이터 조회	**복합 질의** 지원 + 자동 연계(alsoInclude)
수동 위험 판단	AI가 **위험 상황 자동 경고**

7-4. 시스템 프롬프트 발췌 (system-prompt.ts)

아래는 실제 코드에서 사용 중인 시스템 프롬프트의 핵심 부분입니다.

핵심 원칙 5가지:

```
// 시스템 프롬프트 핵심 원칙
1. 항상 도구를 사용하여 실시간 데이터를 조회한 후 답변합니다. 도구 없이 절대 답변하지 않습니다.
2. 아래 라우팅 표에 따라 첫 번째 응답에서 해당하는 모든 도구를 한 번에 동시 호출합니다.
```

```
3. 데이터는 표/목록 형태로 보기 좋게 정리합니다.
4. 위치 데이터(위도/경도)가 포함된 결과는 반드시 "지도에 위치를 표시했습니다"라고 안내합니다.
5. 데이터가 없는 경우 솔직히 안내하고 대안을 제시합니다.
```

교통약자 유형별 맞춤 안내 지침:

```
// 교통약자 유형별 맞춤 안내
- 휠체어 사용자: 저상버스 위치, 경사로/엘리베이터 유무, 교통약자 차량 대기시간 우선 안내
- 시각장애인: 음향신호기 위치, 잔여시간 음성 안내 여부, 점자블록 경로 안내
- 고령자: 신호 잔여시간이 충분한 횡단보도, 가까운 시설, 대기 없는 서비스 우선 안내
- 임산부: 교통약자 전용 차량, 좌석 여유 있는 도서관/민원실 안내
```

8. 활용 데이터 상세

7종 전국 통합데이터 — 20개 API 엔드포인트

#	데이터 분류	API 명	API 수	AI 채팅 활용	주요 활용
1	**공영자전거**	대여소 목록 / 실시간 대여 현황 / 이용이력	3	2개 (대여소+현황)	가까운 대여소, 잔여 자전거 수 안내
2	**교통약자 이동지원**	센터 목록 / 차량현황 / 운행현황 / 가용현황	4	2개 (센터+가용)	가용 차량, 대기 건수, 예약 안내
3	**공공도서관**	도서관 정보 / 열람실 현황 / 좌석 현황	3	2개 (정보+좌석)	열람실별 잔여 좌석 실시간 안내
4	**물품보관함**	보관함 정보 / 상세 / 실시간 현황	3	2개 (정보+실시간)	대/중/소 보관함 가용 수량
5	**교통신호**	교차로 목록 / 신호 상태	2	2개 (전량)	방향별 잔여시간, 신호 색상
6	**민원실**	민원실 정보 / 실시간 대기 현황	2	2개 (전량)	업무별 대기인원, 예상 대기시간
7	**버스**	노선 목록 / 정류장 / 실시간 위치	3	2개 (노선+위치)	노선별 차량 위치, 속도, 방향
	합계		**20**	**14**	

AI 채팅 미사용 6개 API의 활용:

API	미사용 사유	활용 경로
bicycle.history (이용이력)	이력 데이터는 실시간 조회보다 통계 분석에 적합	`/api/data/bicycle` 프록시 → 대시보드 확장
transport.vehicles (차량현황)	센터+가용 API로 핵심 정보 충분	`/api/data/transport` 프록시
transport.operations (운행현황)	센터+가용 API로 핵심 정보 충분	`/api/data/transport` 프록시
library.status (열람실 현황)	정보+좌석 API로 핵심 정보 충분	`/api/data/library` 프록시
locker.detail (보관함 상세)	정보+실시간 API로 핵심 정보 충분	`/api/data/locker` 프록시
bus.stops (정류장)	노선+위치 API로 핵심 정보 충분	`/api/data/bus` 프록시 → 향후 정류장 안내 확장

부록: 프로젝트 구조

```
modugil/
├── src/
│   ├── app/                        # Next.js 16 App Router
│   │   ├── api/chat/
│   │   │   ├── route.ts            # 키워드 라우팅 + Claude NLG 호출
│   │   │   └── tool-executor.ts    # 7종 14개 API 도구 실행 로직
│   │   ├── api/data/[category]/
│   │   │   └── route.ts            # 동적 데이터 프록시 (20개 전체 접근)
│   │   ├── dashboard/page.tsx      # 대시보드 (Mock 데이터 기반 시각화)
│   │   └── page.tsx                # 메인 (지도 + 채팅)
│   ├── components/
│   │   ├── chat/
│   │   │   ├── ChatPanel.tsx       # 채팅 패널 (추천 질문, handleRetry)
│   │   │   └── MessageBubble.tsx   # 메시지 버블 + 데이터 카드
│   │   ├── map/
│   │   │   ├── NaverMap.tsx        # 네이버 지도 (7종 마커, 범례, fitBounds)
│   │   │   └── TrafficLightDetail.tsx # 8방향 십자형 신호등 + 안전 메시지
│   │   └── ui/                     # 공통 UI 컴포넌트
│   └── lib/
│       ├── ai/
│       │   ├── claude.ts           # Anthropic SDK 클라이언트
│       │   ├── system-prompt.ts    # 시스템 프롬프트 (5원칙 + 유형별 안내)
│       │   └── tools.ts            # Claude Tool Use 스키마 7개 (확장용)
│       └── api/
│           ├── client.ts           # API 클라이언트 (5분 캐시, 타임아웃)
│           ├── endpoints.ts        # 20개 API 엔드포인트 상수
│           ├── mock-data.ts        # Mock 데이터 (폴백/시연용)
│           └── types.ts            # TypeScript 타입 정의
├── public/                         # 정적 파일
└── package.json                    # 의존성 관리
```

평가항목 대응표

평가항목	배점	대응 섹션	핵심 강점	강점 수준
기획 의도	15	1장. 서비스 개요 및 기획 의도	1,500만 교통약자 대상 실질적 문제 해결, 법적 근거	
기대효과, 독창성, 차별성	20	2장. 기대효과, 독창성, 차별성	7종 데이터 통합 + AI 대화형 — 국내 유일, 경쟁사 전항목 우위	
기술 구현	25	3장. 기술 구현 상세	하이브리드 AI 아키텍처, 병렬 실행, Mock 폴백, 5분 캐시	
서비스 화면 설계	15	4장. 서비스 화면 설계 및 기능 흐름	7종 데이터 카드 UI, 지도 시각화, 반응형 레이아웃	
데이터 통합 활용	15	5장. 데이터 통합 활용 시나리오	크로스 데이터 자동 연계 (alsoInclude), 페르소나별 실사용 시나리오	
AI 활용 (가산점)	10	7장. AI 활용 상세	Claude Haiku 4.5, 하이브리드 NLU+NLG, 유형별 맞춤 안내, 확장 경로	

— 끝 —

모두의 길 — AI 기반 교통약자 통합 이동지원 서비스

제안자: 박용환 | GitHub: github.com/yonghwan1106/modugil | 2026. 04